

Projet 3 – SQL – Document technique

Dictionnaire des données

	Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé	Description
CONTRAT.CSV	Contrat_ID	INT	6	Primaire	ID unique pour les contrats
	No_voie	INT	4		Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
	B_T_Q	CHAR	1		Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
	Type_de_voie	VARCHAR	4		Type de voie pour l'adresse du logement assuré : rue, av (Avenue), rte (Route), ...
	Voie	VARCHAR	26		Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
	Code_dep_code_commune	VARCHAR	6	Étrangère	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	Code_postal	INT	5		Code postal pour l'adresse du logement assuré
	Surface	INT	3		Surface du logement (m²)
	Type_local	VARCHAR	11		Type de logement assuré : Appartement, Maison
	Occupation	VARCHAR	12		Statut de l'occupant du logement assuré : Propriétaire, Locataire
	Type_contrat	VARCHAR	20		Type de contrat : Résidence principale, Résidence secondaire, Mise en location
	Formule	VARCHAR	9		Formule du contrat : Classique, Intégral
	Valeur_declaree_biens	VARCHAR	12		Valeur du logement assuré : 4 paliers commençant à 0, 25000, 50000 et 100000 (€)
	Prix_cotisation_mensuel	INT	3		Prix de la cotisation mensuelle (€)
REGION.CSV	code_dep_code_commune	VARCHAR	6	Primaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	reg_code	INT	2		Code région
	reg_nom	VARCHAR	26		Nom de la région
	aca_nom	VARCHAR	24		Nom de l'académie (Éducation Nationale)
	dep_nom	VARCHAR	43		Nom du département
	com_nom_maj_court	VARCHAR	32		Nom de la commune standardisé (majuscules, tirets et espaces uniquement)
	dep_code	VARCHAR	3		Code département
	dep_nom_num	VARCHAR	49		Concaténation du nom du département et du code département

Schéma relationnel

 contrat
123 contrat_id
123 no_voie
A-Z b_t_q
A-Z type_de_voie
A-Z voie
A-Z code_dep_code_commune
123 code_postal
123 surface
A-Z type_local
A-Z occupation
A-Z type_contrat
A-Z formule
A-Z valeur_declaree_biens
123 prix_cotisation_mensuel

 region
A-Z code_dep_code_commune
123 reg_code
A-Z reg_nom
A-Z aca_nom
A-Z dep_nom
A-Z com_nom_maj_court
A-Z dep_code
A-Z dep_nom_num



Création des tables

Base de données SQLite administrée avec DBeaver

```
CREATE TABLE region (  
    code_dep_code_commune TEXT NOT NULL,  
    reg_code INTEGER NOT NULL CHECK (0 <= reg_code AND reg_code < 100),  
    reg_nom TEXT NOT NULL,  
    aca_nom TEXT NOT NULL,  
    dep_nom TEXT NOT NULL,  
    com_nom_maj_court TEXT NOT NULL,  
    dep_code TEXT NOT NULL,  
    dep_nom_num TEXT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (code_dep_code_commune)  
);
```

```
CREATE TABLE contrat (  
    contrat_id INTEGER NOT NULL,  
    no_voie INTEGER,  
    b_t_q TEXT,  
    type_de_voie TEXT,  
    voie TEXT,  
    code_dep_code_commune TEXT NOT NULL,  
    code_postal INTEGER NOT NULL CHECK (1000 <= code_postal AND code_postal < 100000),  
    surface INTEGER NOT NULL CHECK (surface >= 0),  
    type_local TEXT NOT NULL CHECK (type_local IN ('Appartement', 'Maison')),  
    occupation TEXT NOT NULL CHECK (occupation IN ('Proprietaire', 'Locataire')),  
    type_contrat TEXT NOT NULL  
        CHECK (type_contrat IN ('Residence principale', 'Residence secondaire', 'Mise en location')),  
    formule TEXT NOT NULL  
        CHECK (formule IN ('Classique', 'Integral')),  
    valeur_declaree_biens TEXT NOT NULL  
        CHECK (valeur_declaree_biens IN ('0-25000', '25000-50000', '50000-100000', '100000+')),  
    prix_cotisation_mensuel INTEGER NOT NULL CHECK (prix_cotisation_mensuel > 0),  
    PRIMARY KEY (contrat_id),  
    FOREIGN KEY (code_dep_code_commune) REFERENCES region (code_dep_code_commune)  
);
```

Base de données chargée

Table region

	AZ code_dep_code_commune	123 reg_code	AZ reg_nom	AZ aca_nom	AZ dep_nom	AZ com_nom_maj_court	AZ dep_code
1	1001	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	LABERGEMENT CLEMENCIAT	1
2	1002	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	LABERGEMENT DE VAREY	1
3	1003	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMAREINS	1
4	1004	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBERIEU EN BUGEY	1
5	1005	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBERIEUX EN DOMBES	1
6	1006	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBLEON	1
7	1007	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBRONAY	1
8	1008	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBUTRIX	1
9	1009	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ANDERT ET CONDON	1
10	1010	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ANGLEFORT	1
11	1011	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	APREMONT	1
12	1012	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARANC	1
13	1013	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARANDAS	1
14	1014	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARBENT	1
15	1015	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARBIGNIEU	1
16	1016	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARBIGNY	1
17	1017	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARGIS	1
18	1018	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARLOD	1
19	1019	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARMIX	1
20	1020	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARNANS	1
21	1021	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARS SUR FORMANS	1
22	1022	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ARTEMARE	1
23	1023	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ASNIERES SUR SAONE	1
24	1024	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ATTIGNAT	1
25	1025	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	BAGE LA VILLE	1
26	1026	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	BAGE LE CHATEL	1
27	1027	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	BAGE LA VILLE	1

Table contrat

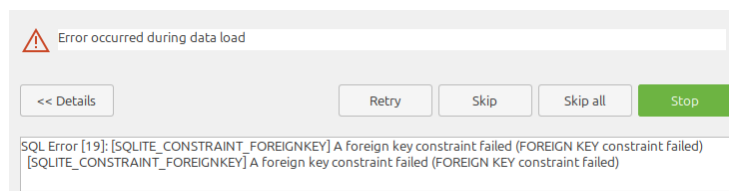
	123 contrat_id	123 no_voie	AZ b_t_q	AZ type_de_voie	AZ voie	AZ code_dep_code_commune	123 code_postal	123 surface
1	100,601	190	A	RUE	CENTRALE	1350		1,370
2	100,602	347		RUE	DU CHATEAU	1103		1,170
3	100,603	58	AV		DU MONT BLAN	1143		1,220
4	100,604	140	RUE		DE L'ABBE JOLIV	1288		1,630
5	100,605	39	RUE		BUFFON	1033		1,200
6	100,606	8	RUE		DE GENEVE	1354		1,630
7	100,607	2	RUE		DU RECULET	1354		1,630
8	100,608	1,403	RUE		JEAN DE GINGIN	1143		1,220
9	100,609	226	ALL		DES CAPUCINES	1354		1,630
10	100,610	276	RTE		DE POUIGNY	1288		1,630
11	100,611	79	CRS		DE VERDUN	1283		1,100
12	100,612	240	RUE		DE PRE BAILLY	1173		1,170
13	100,613	3	RUE		TURENNE	1033		1,200
14	100,614	44	ALL		DU SQUARE DE	1143		1,220
15	100,615	59	RUE		ALEXANDRE BEI	1004		1,500
16	100,616	282	CHE		DES LONGES RA	1071		1,170
17	100,617	54	GR		GRANDE RUE	1396		1,150
18	100,618	1	RUE		DE GEX	1160		1,210
19	100,619	17	LOT		LES JARDINS DE	1103		1,170
20	100,620	329	RUE		DES CARPIERES	1399		1,170
21	100,621	369	AV		CHARLES DE GA	1202		1,150
22	100,622	6	RUE		DES USINIERS	1173		1,170
23	100,623	2	RUE		DU JURA	1354		1,630
24	100,624	54	RUE		MARCEL DEMIA	1004		1,500
25	100,625	269	CHE		DE CHARIGNIN	1034		1,300
26	100,626	322	RUE		DE BRETAGNE	1281		1,210
27	100,627	122	ALL		DES METEOR	1354		1,630

Correction de 9 erreurs d'intégrité référentielle

1. Activation des contraintes d'intégrité référentielle dans SQLite

```
PRAGMA foreign_keys = ON
```

2. Importation des données vers la table **region** (OK)
3. Importation des données vers la table **contrat** (erreurs)



4. Désactivation des contraintes d'intégrité référentielle dans SQLite

```
PRAGMA foreign_keys = OFF
```

5. Importation des données vers la table **contrat** (OK)
6. Recherche des clés étrangères invalides en SQL

```
SELECT contrat.*  
FROM contrat LEFT JOIN region  
ON contrat.code_dep_code_commune = region.code_dep_code_commune  
WHERE region.code_dep_code_commune IS NULL  
ORDER BY contrat_id ASC
```

	123 contrat_id	123 no_voie	AZ b_t_q	AZ type_de_voie	AZ voie	AZ code_dep_code_commune	123 code_postal	123 surface	AZ App
1	128,054	2		RUE	JACQUOT	97460	97,460	50	App
2	128,056	9		RUE	DES MOUETTES	97434	97,434	36	App
3	128,059	8		LOT	PIGNOLET DE FRESNES	97470	97,470	85	Mai
4	128,061	26	B	IMP	YLANG YLANG	97460	97,460	84	Mai
5	128,064	212		RUE	DES ARGONAUTES	97434	97,434	76	App
6	128,068	40		RUE	DES ENGAGES	97434	97,434	48	App
7	128,070	1	C	RUE	DES MUREX	97434	97,434	46	App
8	128,077	34		RUE	DE LA CAVERNE (ST PAUL)	97460	97,460	55	App
9	128,082	7		RUE	DES SAPHIRS	97460	97,460	59	App

Le même problème survient pour ces 9 lignes de la table contrat : le champ code_postal semble avoir été reporté par erreur dans le champ code_dep_code_commune.

Une recherche Internet permet de retrouver les communes à partir des codes postaux.

[https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Paul_\(La_Réunion\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Paul_(La_Réunion))

[https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Benoît_\(La_Réunion\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Benoît_(La_Réunion))

La requête SQL suivante permet de retrouver la clé primaire dans la table region à utiliser comme clé étrangère dans la table contrat (une seule ligne est renvoyée pour chaque nom de commune).

```
SELECT *  
FROM region  
WHERE dep_code = '974' -- La Réunion  
      AND com_nom_maj_court LIKE '%PAUL%' -- '%BENOIT%'
```

Voici une synthèse des problèmes identifiés :

Nombre de lignes	Code postal	Commune	code_dep_code_commune
4	97434	St Paul	974415
4	97460	St Paul	974415
1	97470	St Benoît	974410

Correction des 9 clés étrangères invalides

```
-- 4 rows (ST PAUL)  
UPDATE contrat  
SET code_dep_code_commune = '974415'  
WHERE code_dep_code_commune = '97434';  
  
-- 4 rows (ST PAUL)  
UPDATE contrat  
SET code_dep_code_commune = '974415'  
WHERE code_dep_code_commune = '97460';  
  
-- 1 row (ST BENOIT)  
UPDATE contrat  
SET code_dep_code_commune = '974410'  
WHERE code_dep_code_commune = '97470';
```